



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 1. Набор БНФ для языка программирования с учетом списка аргументов

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 29.03.2025 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (08.03.2025): Сформулирована БНФ-грамматика для программы "Привет мир" на 1С. Определены базовые синтаксические правила языка.

Версия 2 (29.03.2025): Рефакторинг кода: основной код обернут в процедуру, добавлена директива для расширенного синтаксического анализа. Актуализирован БНФ в соответствии с новой структурой программы. Добавлены комментарии к каждому разделу кода. Построено синтаксическое дерево для новой версии программы.

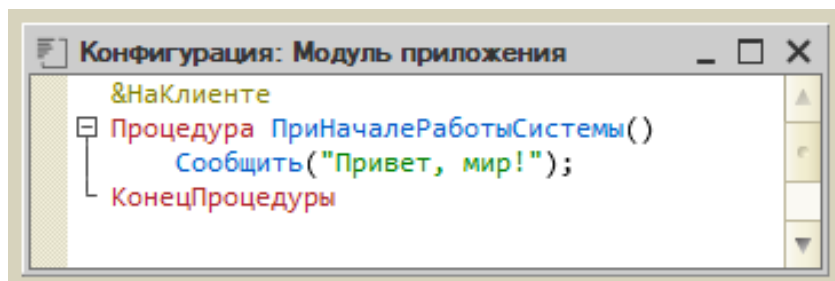
Формулировка задач

1. Выбрать программу «Hello World» на любом языке программирования.
2. Предложить набор БНФ¹ для заданного языка программирования, в котором учтена проблема списка аргументов внутри функции/оператора.
3. Опционально – список операторов в коде программы.

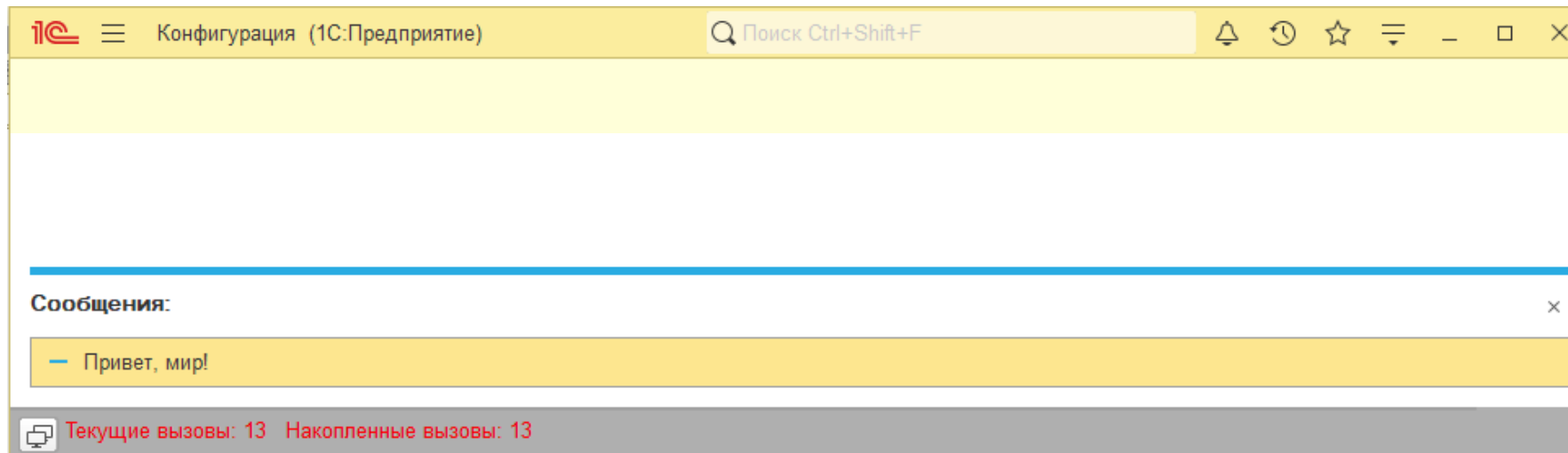
¹ БНФ (форма Бэкуса — Наура) — это формальная система описания синтаксиса, в которой одни синтаксические категории последовательно определяются через другие категории.

Выбор языка программирования и программы

- Язык 1С — это встроенный язык платформы «1С: Предприятие».
- Программа, печатающая на экране фразу "Привет, мир!" на языке 1С 8.3 выглядит так:



- Вывод на экране выглядит так:



БНФ для языка 1С

// Основная структура программы. Программа состоит из директивы и процедуры/функции

<Программа> ::= <ДирективаКомпиляции> <ОбъявлениеПроцедурыИлиФункции>

// Директивы компиляции

<ДирективаКомпиляции> ::= "&" <ИмяДирективы> // Указывает где выполняется код

<ИмяДирективы> ::= "НаКлиенте" | "НаСервере" | "НаСервереБезКонтекста" // Варианты директив

// Объявления процедур и функций. Структура процедуры и функции

<ОбъявлениеПроцедурыИлиФункции> ::= <ОбъявлениеПроцедуры> | <ОбъявлениеФункции>

<ОбъявлениеПроцедуры> ::= "Процедура" <ИмяПроцедуры> "(" <Параметры> ")" <Тело> "КонецПроцедуры"

<ОбъявлениеФункции> ::= "Функция" <ИмяФункции> "(" <Параметры> ")" <Тело> "КонецФункции"

// Параметры и имена

<ИмяПроцедуры> ::= <Идентификатор> // Имя процедуры

<ИмяФункции> ::= <Идентификатор> // Имя функции

<Параметры> ::= <Параметр> | <Параметр> "," <Параметры> // Список параметров

<Параметр> ::= "Знач" <Идентификатор> // Параметр передаётся по значению

БНФ для языка 1С

// Тело и операторы

<Тело> ::= <Оператор> | <Оператор> <Тело> // Последовательность операторов

<Оператор> ::= <Присваивание> // Виды операторов

- | <ВызовФункции>
- | <ОбъявлениеПеременной>
- | <УсловныйОператор>
- | <Цикл>
- | <ПопыткаИсключение>
- | <Возврат>
- | <Сообщить>

// Конкретные операторы

<Присваивание> ::= <Идентификатор> "=" <Выражение> ";" // Присвоение значения

<ВызовФункции> ::= <ИмяФункции> "(" <СписокАргументов> ")" // Вызов функции

<ОбъявлениеПеременной> ::= "Перем" <Идентификатор> ("=" <Выражение>) ";" // Объявление переменной

<УсловныйОператор> ::= "Если" <Выражение> "Тогда" <Тело> // Условный оператор if-elseif-else
("ИначеЕсли" <Выражение> "Тогда" <Тело>)*
("Иначе" <Тело>)?
"КонецЕсли" ";"

БНФ для программы

<Цикл> ::= <ЦиклПока> | <ЦиклДля> // Виды циклов

<ЦиклПока> ::= "Пока" <Выражение> "Цикл" <Тело> "КонецЦикла" ";" // Цикл while

<ЦиклДля> ::= "Для" <Идентификатор> "=" <Выражение> "По" <Выражение> "Цикл" <Тело> "КонецЦикла" ";" // Цикл for

<ПопыткаИсключение> ::= "Попытка" <Тело> "Исключение" <Тело> "КонецПопытки" ";" // Блок try-catch

<Возврат> ::= "Возврат" <Выражение> ";" // Оператор return

<Сообщить> ::= "Сообщить" "(" <АргументыСообщить> ")" ";" // Вывод сообщения

<АргументыСообщить> ::= <Выражение> ("," <Выражение>)*

// Выражения

<Выражение> ::= <ПростоеВыражение> | <СтроковоеВыражение> | <АрифметическоеВыражение> // Типы выражений

<ПростоеВыражение> ::= <Идентификатор> // Простые значения

| <Число>

| "Истина"

| "Ложь"

| "Неопределено"

| "Null"

<СтроковоеВыражение> ::= <СтроковыйЛитерал> // Строковые операции

| <КонкатенацияСтрок>

БНФ для программы

<СтроковыйЛитерал> ::= "'" <СимволыСтроки> "'" // Строка в кавычках

<СимволыСтроки> ::= (<Символ> | <ЭкранированныйСимвол>)* // Строка

<КонкатенацияСтрок> ::= <СтроковоеВыражение> "+" <СтроковоеВыражение> // Сложение строк

<АрифметическоеВыражение> ::= <Число> (("+" | "-") <Число>)

// Лексические элементы

<Идентификатор> ::= <Буква> | <Идентификатор> <Буква> | <Идентификатор> <Цифра> // начинается с буквы, может содержать буквы и цифры

<Число> ::= <Целое> | <Вещественное> // Числовые литералы

<Целое> ::= <Цифра>+ // Последовательность цифр

<Вещественное> ::= <Цифра>+ "." <Цифра>+ // Число с плавающей точкой

<Символ> ::= <Буква> | <Цифра> | <СпецСимвол> | <Пробел> // Допустимые символы

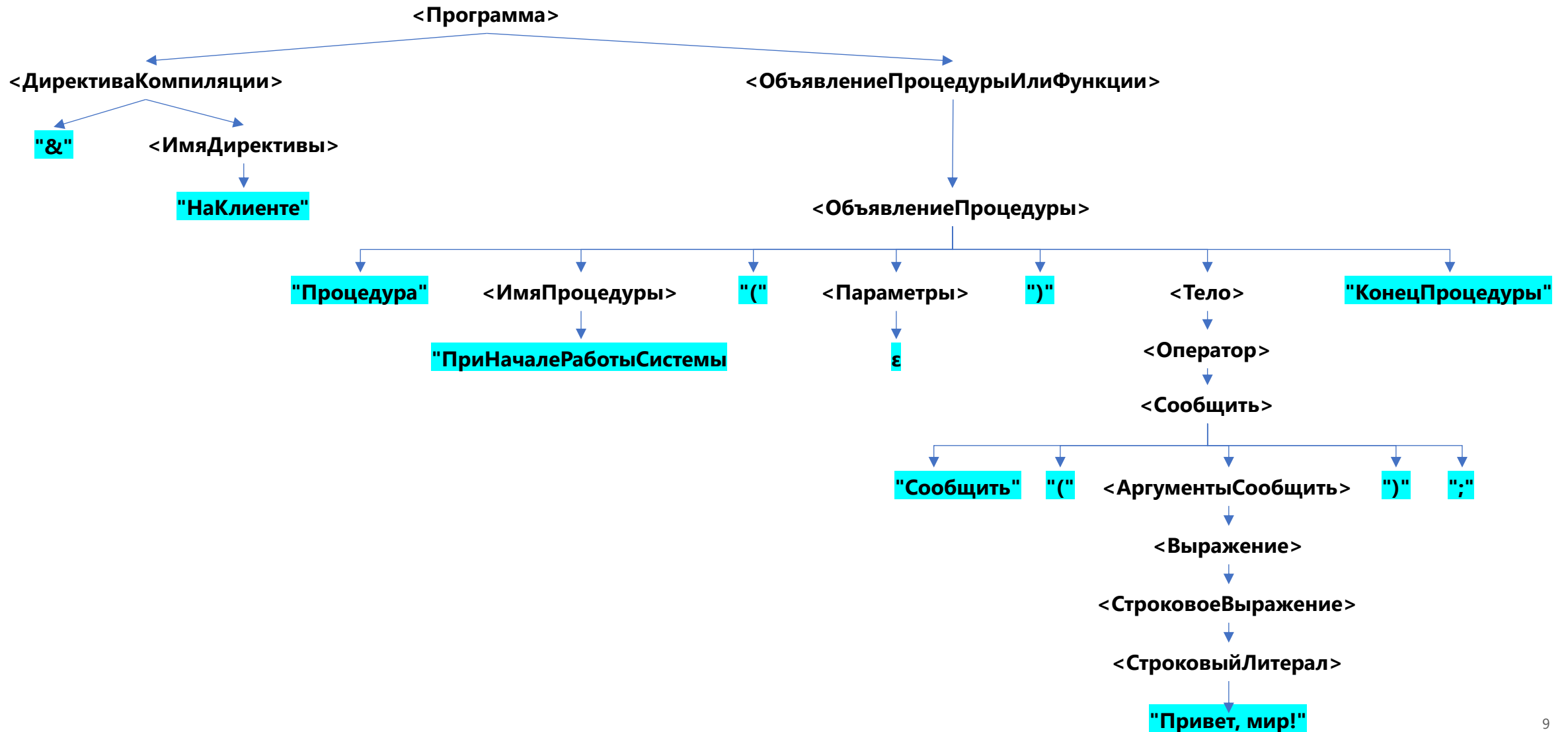
<Буква> ::= "a" | "b" | ... | "z" | "A" | "B" | ... | "Z" | "а" | "б" | ... | "я" | "А" | "Б" | ... | "Я" // Латиница и кириллица (строчные и заглавные)

<Цифра> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" // Цифры от 0 до 9

<СпецСимвол> ::= "!" | "#" | "\$" | "%" | "&" | "*" | "+" | "-" | "/" | ":" | ";" | "<" | "=" | ">" | "?" | "@" | "[" | "]" | "^" | "_" | "`" | "{" | "}" | "|" | "~"

<ЭкранированныйСимвол> ::= "\" ("n" | "t" | "\" | "'" | "'") // Управляющие последовательности

БНФ дерево программы «Привет мир»



Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.